

Intégration des stratégies Make-To-Order et Demand Driven MRP dans SCONTO-SVU

Principes, architecture, implémentation et validation expérimentale

Projet SCONTO-SVU, simulateur multi-agents AnyLogic

Table des matières

1	Introduction	1
2	MTS et MTO : principes	2
2.1	Le chemin d'une commande MTO	2
2.2	Le problème de l'engagement	3
3	Réservation matière : renforcement MTO-2	4
3.1	Réservation atomique	4
3.2	Consommation contrôlée	4
3.3	Invariants matière	4
4	DDMRP : principe, dimensionnement et temps	5
4.1	Quatre grandeurs	5
4.2	Buffers rouge, jaune et vert	5
4.3	Paramètres et formules	6
4.4	Temps métier et temps de simulation	7
5	Architecture et Open Supply unifié	8
5.1	Quatre classes	8
5.2	Open Supply : une représentation unique	8
5.3	Allocation et réservation	9
5.4	Origine des réceptions	9
6	Comment MTO et DDMRP se complètent	10
7	Cas expérimental et validation	11
7.1	Principe des fixtures	11
7.2	Étude de cas principale : DDMRP-C	11
7.3	Synthèse de la campagne	13
7.4	Coexistence avec la politique (s,Q)	13
7.5	Observabilité	14
8	Apports, limites et perspectives	15
8.1	Apports	15
8.2	Limites	15
8.3	Perspectives	15
8.4	Lecture des références	15

Table des figures

1.1	Schéma central : DDMRP anticipe, Open Supply mémorise, MTO alloue, la réservation sécurise, Make consomme et Deliver clôture.	1
2.1	Comparaison des chemins MTS (haut) et MTO (bas). En MTS, la commande est servie depuis un stock produit; en MTO, elle déclenche sa propre production.	2
3.1	Stock physique de 200 unités, dont 125 engagées : la disponibilité est de 75 unités. . . .	4
4.1	Position de flux net dans un cas simple : l'approvisionnement ouvert compense la demande qualifiée.	5
4.2	Buffer DDMRP : zones verte, jaune et rouge, séparées par TOY et TOR.	6
5.1	Vue simplifiée des classes : la fiche matière possède le stock, les réservations, les réceptions attendues et, optionnellement, le buffer DDMRP.	8
5.2	Cycle de vie d'une réception : elle est créée, reste ouverte jusqu'à l'échéance, est créditée une seule fois et disparaît de l'Open Supply.	9
7.1	Séquence complète du cas DDMRP-C, du buffer à la clôture de la commande. Les temps sont ceux du run final validé; les mentions $T_{\approx}$ sont des instants simulés.	12
7.2	Coexistence : une matière est pilotée soit par DDMRP, soit par la politique (s,Q), jamais par les deux.	14

Liste des tableaux

2.1	Comparaison des stratégies MTS et MTO dans SCONTO-SVU.	2
4.1	Statut des formules : littérature DDMRP et implémentation SCONTO-SVU.	7
6.1	Responsabilités respectives de MTO et de DDMRP dans le modèle.	10
7.1	Résultats de la campagne runtime validée.	13

1. Introduction

SCONTO-SVU est un modèle de simulation construit avec AnyLogic 8.9. Il représente une chaîne logistique selon le modèle de référence SCOR [1] et une lecture VSM (*Value Stream Mapping*). Chaque poste, acteur et commande y est un agent, et les décisions de pilotage sont prises par des holons organisés en niveaux stratégique, tactique et opérationnel.

Avant les travaux présentés ici, le modèle disposait de deux stratégies de production et d'une politique de réapprovisionnement de type (s,Q). La stratégie MTS (*Make-To-Stock*) produit vers un stock de produits finis. La stratégie MTO (*Make-To-Order*) lance une production à partir d'une commande client. La politique (s,Q) commande une quantité économique lorsque le stock projeté passe sous un point de commande. Ces mécanismes fonctionnaient, mais trois problèmes restaient ouverts.

Le premier concerne les engagements matière. Une matière physiquement présente pouvait être lue comme disponible par deux commandes à la fois. Le deuxième concerne la visibilité : une matière commandée mais non encore reçue n'était pas représentée comme une quantité engagée, et elle n'apparaissait qu'au moment de la réception. Le troisième concerne la coordination : une commande MTO pouvait déclencher un approvisionnement alors que le stock en transit le couvrait déjà.

Le travail décrit ici répond à ces trois problèmes. Il introduit une réservation explicite de matière pour chaque commande, puis un noyau DDMRP (*Demand Driven Material Requirements Planning*) de gestion matière, avec une représentation unique des approvisionnements en transit. Il règle enfin la coexistence entre ce noyau et la politique (s,Q) historique.

La portée doit être énoncée clairement. Ce travail implémente un *noyau DDMRP* de gestion matière. Il ne reproduit pas la méthodologie DDMRP complète : le positionnement stratégique des stocks (*Strategic Inventory Positioning*) n'est pas traité. Les paramètres des buffers sont expérimentaux. Les jeux utilisés pour la validation sont des jeux de test, et ne sont pas des paramètres réels de ZENER.

Le document suit une progression volontaire, de la distinction MTS / MTO jusqu'à la validation expérimentale. La phrase qui résume l'architecture est la suivante :

DDMRP anticipe, Open Supply mémorise, MTO alloue, la réservation sécurise, Make consomme et Deliver clôture.

Chaque verbe correspond à une partie du simulateur (figure 1.1).

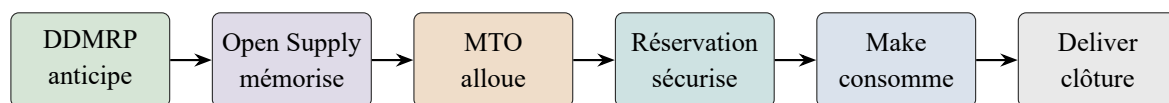


FIGURE 1.1 – Schéma central : DDMRP anticipe, Open Supply mémorise, MTO alloue, la réservation sécurise, Make consomme et Deliver clôture.

2. MTS et MTO : principes

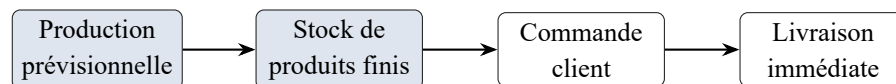
Une stratégie de production répond à une question : à quel moment la production est-elle décidée, par rapport à la demande client ?

La stratégie MTS (*Make-To-Stock*) produit par anticipation vers un stock de produits finis. La demande est servie depuis ce stock, et la production ne dépend pas d'une commande précise. La stratégie MTO (*Make-To-Order*) produit à partir d'une commande client. La nomenclature de la commande fixe les matières nécessaires, et la production ne démarre qu'une fois ces matières disponibles pour cette commande. tableau 2.1 résume les différences, et figure 2.1 les chemins correspondants. Aucune de ces stratégies n'est supérieure dans l'absolu : le choix dépend de la variabilité de la demande, du coût de stockage et de la tolérance du client au délai.

TABLE 2.1 – Comparaison des stratégies MTS et MTO dans SCONTO-SVU.

Critère	MTS (<i>Make-To-Stock</i>)	MTO (<i>Make-To-Order</i>)
Déclencheur de production	seuil de stock de produits finis (REAPPRO)	commande client
Source de la demande servie	stock de produits finis	production dédiée à la commande
Besoin matière	calculé sur la production anticipée	calculé par commande, selon la nomenclature
Délai client	court si le stock couvre la commande	temps de production et d'approvisionnement
Risque principal	immobilisation de stock	engagement de matière non disponible

MTS : production anticipée



MTO : production à la commande

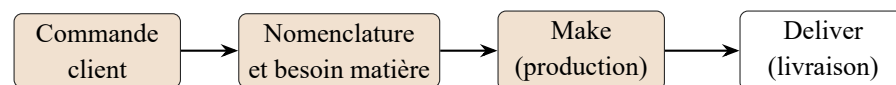


FIGURE 2.1 – Comparaison des chemins MTS (haut) et MTO (bas). En MTS, la commande est servie depuis un stock produit ; en MTO, elle déclenche sa propre production.

2.1 Le chemin d'une commande MTO

Pour une commande MTO, la chaîne logique est la suivante. Le client émet une commande. Le système lit la nomenclature du produit, c'est-à-dire la liste des matières et des quantités par unité produite, puis calcule le besoin matière de la commande. Si ce besoin n'est pas couvert, il déclenche un approvisionnement. Quand les matières sont disponibles, la production (Make) démarre. Les unités circulent sur les postes, consomment la matière à l'étape concernée, puis sont livrées (Deliver). La commande est clôturée à la date de livraison, avec le statut `SERVIE` si elle est livrée dans le délai promis, et `EN_RETARD` sinon.

Cette chaîne suppose implicitement que la disponibilité matière est une quantité libre, qui n'est pas partagée avec d'autres commandes. Le chapitre suivant montre que cette hypothèse ne tient plus dès que plusieurs commandes existent.

2.2 Le problème de l'engagement

Imaginons un stock de 200 unités de GPL en vrac. La commande CMD_1 demande 125 unités. Si le système lit le stock physique seul, la commande voit 200 unités disponibles. Mais si CMD_1 est acceptée et engage 125 unités, il ne reste que 75 unités réellement libres, même si les 200 unités sont physiquement présentes. Une deuxième commande demandant 125 unités ne doit donc pas pouvoir consommer ce qui appartient déjà à CMD_1. Cette distinction entre stock physique et stock libre est formalisée au chapitre suivant.

3. Réserve matière : renforcement MTO-2

Chaque matière est décrite par une fiche (classe `FicheMatiere`). Son champ `stockDisponible` représente le stock physique : la quantité réellement présente. MTO-2 ajoute à la fiche une table `reservations`, qui associe à chaque commande la quantité qu'elle a engagée. La quantité libre pour une nouvelle production s'obtient par soustraction :

$$\text{disponibilité opérationnelle} = \text{stock physique} - \sum \text{réservations}.$$

Une réservation ne modifie pas le stock physique ; elle modifie seulement la disponibilité. La figure 3.1 illustre ce point avec 200 unités de GPL : `CMD_1` en réserve 125, et la disponibilité tombe à 75 unités.

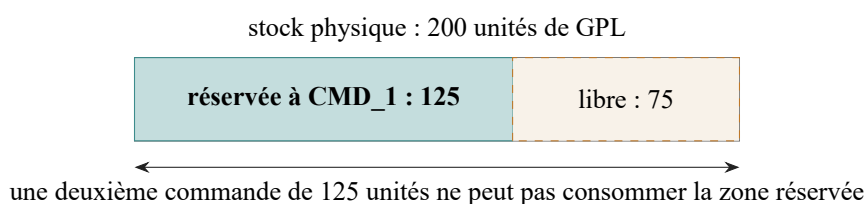


FIGURE 3.1 – Stock physique de 200 unités, dont 125 engagées : la disponibilité est de 75 unités.

3.1 Réserve atomique

Une commande est réservée de manière atomique : soit toutes les matières de sa nomenclature sont réservables, soit elle n'engage aucune matière. Une commande qui demande du GPL, des bouteilles et des accessoires ne réserve pas le GPL seul si les bouteilles manquent. Cette règle évite de bloquer de la matière sans pouvoir produire. La fonction `reserverMatierePourCommande` contrôle toutes les lignes avant d'écrire la moindre réservation.

3.2 Consommation contrôlée

La consommation physique se fait unité par unité, au poste qui consomme la matière. La fonction `consommerMatierePourUnite` identifie la commande à laquelle appartient l'unité, puis décrémente à la fois le stock physique et la réservation de cette commande. Deux cas refusent la consommation : la commande n'a pas de réservation suffisante, ou le stock physique est insuffisant. Le système lève alors une erreur explicite, au lieu de ramener la quantité à zéro.

Ce choix corrige un défaut de la version antérieure. Le modèle consommait la matière demandée même lorsque le stock était insuffisant, en le ramenant à zéro. Des unités étaient fabriquées sans matière disponible, sans signalement. Le chapitre 7 rapporte cette observation.

3.3 Invariants matière

Quatre invariants sont contrôlés à chaque clôture de commande, et leur résultat est journalisé :

- le stock physique n'est jamais négatif ;
- la somme des réservations ne dépasse pas le stock physique ;
- une production ne démarre pas sans matière engagée ;
- aucune réservation ne reste orpheline à l'état terminal de la commande.

Le journal `[INVARIANT MATIERE] cloture CMD_1 : OK` atteste que ces contrôles sont satisfaits.

4. DDMRP : principe, dimensionnement et temps

Le DDMRP (*Demand Driven Material Requirements Planning*) est une méthode de gestion des matières proposée par C. Ptak et C. Smith [3]. Elle se situe dans la lignée du MRP (*Material Requirements Planning*) [2], mais elle pose une autre question. Le MRP calcule les besoins dépendants à partir notamment du programme directeur de production, des nomenclatures, des stocks disponibles et des délais d'approvisionnement. Le DDMRP protège la matière par des tampons (*buffers*) placés à des points stratégiques, et déclenche les réapprovisionnements à partir de la consommation réelle et de la demande qualifiée. Il répond à la question : *combien de matière faut-il protéger ou réapprovisionner maintenant ?* Il ne décide pas quelle commande client doit recevoir cette matière ; cette décision relève de la logique de commande (chapitre 6).

4.1 Quatre grandeurs

On Hand (stock physique) la quantité réellement présente en stock.

Open Supply (approvisionnements ouverts) la quantité commandée au fournisseur et non encore reçue : ce qui est déjà en route.

Qualified Demand (demande qualifiée) la demande non encore satisfaite que le buffer doit couvrir. Elle exclut la demande future trop lointaine, sauf les pics.

Net Flow Position (NFP, position de flux net) la grandeur de décision :

$$NFP = OnHand + OpenSupply - QualifiedDemand. \quad (4.1)$$

Le stock physique seul ne suffit pas à décider. Avec un stock nul, une commande fournisseur de 500 unités ouverte et une demande qualifiée de 125 unités, équation (4.1) donne $NFP = 0 + 500 - 125 = 375$. La position réelle est donc de 375 unités, dont 125 sont déjà promises, et une nouvelle commande ne se justifie pas (figure 4.1).

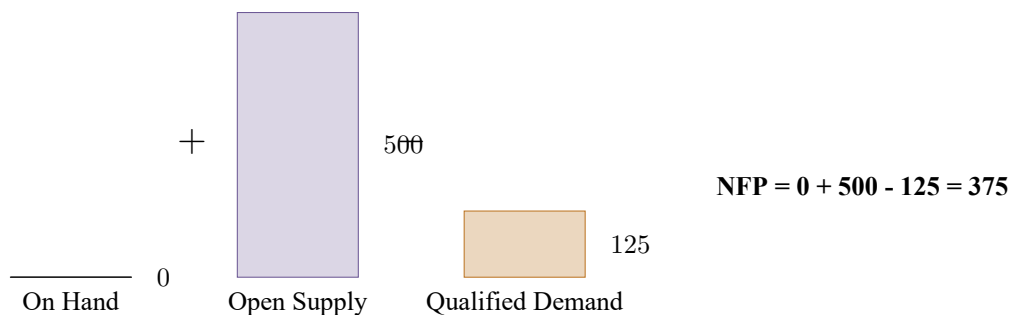


FIGURE 4.1 – Position de flux net dans un cas simple : l'approvisionnement ouvert compense la demande qualifiée.

4.2 Buffers rouge, jaune et vert

Un buffer découpe la plage de NFP en trois zones séparées par deux seuils : le *top of red* (TOR) et le *top of yellow* (TOY). Au-dessus du TOY, la zone verte indique une position saine. Entre TOR et TOY, la zone jaune signale qu'un réapprovisionnement doit être planifié. Sous le TOR, la zone rouge exige une action immédiate (figure 4.2).

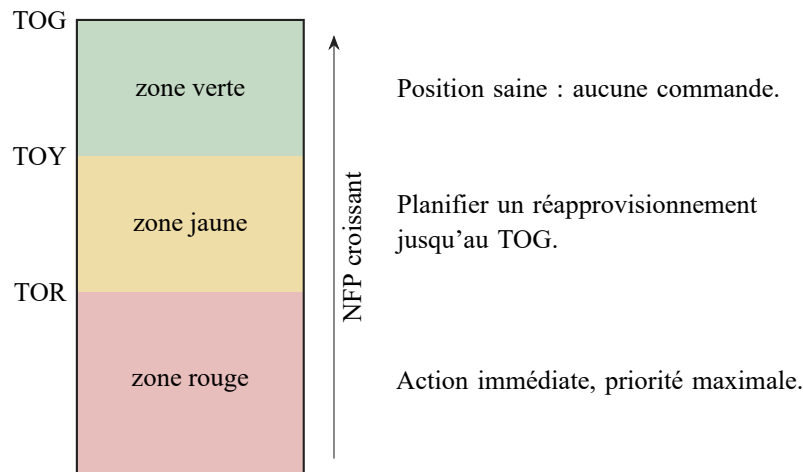


FIGURE 4.2 – Buffer DDMRP : zones verte, jaune et rouge, séparées par TOY et TOR.

4.3 Paramètres et formules

Le dimensionnement utilise six paramètres : l'ADU (*Average Daily Usage*, consommation moyenne). Le nom anglais évoque un usage journalier ; dans SCONTO-SVU, cette grandeur est calculée en unités par heure métier, pour rester cohérente avec l'horloge métier du simulateur. Le lead time LT (en heures métier, durée de réception et de contrôle incluse), le facteur de lead time LTF, le facteur de variabilité VF, le MOQ (quantité minimale de commande, multiple auquel on arrondit) et le cycle de commande *orderCycle*.

Les formules suivantes sont celles du noyau implémenté dans SCONTO-SVU. Elles ne doivent pas être confondues avec la présentation de la méthode dans la littérature.

$$\text{Jaune} = ADU \times LT \quad (4.2)$$

$$\text{Base rouge} = ADU \times LT \times LTF \quad (4.3)$$

$$\text{Sécurité rouge} = \text{Base rouge} \times VF \quad (4.4)$$

$$\text{Rouge (TOR)} = \text{Base rouge} + \text{Sécurité rouge} \quad (4.5)$$

$$\text{Verte} = \max(MOQ, ADU \times \text{orderCycle}, ADU \times LT \times LTF) \quad (4.6)$$

$$\text{TOY} = \text{Rouge} + \text{Jaune} \quad (4.7)$$

$$\text{TOG} = \text{TOY} + \text{Verte} \quad (4.8)$$

La décision suit une règle à deux seuils. Si $NFP \leq TOR$, la position est rouge ; si $TOR < NFP \leq TOY$, elle est jaune ; sinon, elle est verte. Lorsque $NFP \leq TOY$, une commande est passée pour $TOG - NFP$, arrondie au multiple supérieur du MOQ.

TABLE 4.1 – Statut des formules : littérature DDMRP et implémentation SCONTO-SVU.

Élément	Statut
Définition des quatre grandeurs et de la NFP (équation (4.1))	concept de la méthode DDMRP [3]
Principe des trois zones et de la décision par seuils	concept de la méthode DDMRP [3]
Formules équation (4.2) à équation (4.8)	implémentation SCONTO-SVU : valeurs à consolider bibliographiquement
Arrondi au multiple du MOQ	implémentation SCONTO-SVU
Valeurs des paramètres dans les fixtures	paramètres de test , non industriels

Une note de méthode s'impose. Le choix du facteur de lead time, du facteur de variabilité et de la composante *orderCycle* doit encore être consolidé bibliographiquement, puis calibré avec des données industrielles. Les paramètres des fixtures ne sont pas des paramètres réels de ZENER.

4.4 Temps métier et temps de simulation

Le modèle a deux horloges : celle du moteur AnyLogic, en secondes simulées, et l'horloge métier, où un lead time de six heures dure six heures. Le lien est le facteur *simToRealSeconds* : une seconde simulée représente un nombre donné de secondes réelles. L'horloge métier utilisée par le DDMRP est

$$heuresMetier(t) = \frac{(t - tempsDebutSimulation) \times simToRealSeconds}{3600},$$

où *tempsDebutSimulation* est l'instant de début effectif du run. Le temps écoulé avant ce début, par exemple pendant le démarrage interactif, n'entre donc pas dans l'ADU. La même distinction éclaire la chronologie du cas DDMRP-C (chapitre 7) : les délais de planification sont relatifs au démarrage effectif du run, tandis que les instants cités sont absolus sur l'horloge AnyLogic.

L'ADU, le lead time et les zones sont calculés en temps métier. La fonction *dureeEchelle()* sert seulement à planifier les événements dans AnyLogic, par exemple l'arrivée d'une réception. Modifier *simToRealSeconds* accélère ou ralentit le déroulement du run sans changer le sens économique du buffer : à état métier identique, les zones ne changent pas (chapitre 7). Les délais de promesse client suivent la même règle : ils sont exprimés en secondes métier et convertis une seule fois en instant de simulation (*echancePromesse*).

5. Architecture et Open Supply unifié

5.1 Quatre classes

Quatre classes portent le mécanisme (figure 5.1). Les noms sont ceux du code à la révision validée ; les autres attributs ne sont pas représentés.

- **CommandeAgent** : une commande client ou un ordre autonome REAPPRO_n. Elle porte son type (MTS, MTO ou ETO), sa quantité, son échéance et son statut.
- **FicheMatiere** : une matière. Elle porte le stock physique (`stockDisponible`), les réservations, les réceptions attendues et, optionnellement, un buffer DDMRP.
- **DDMRPBuffer** : les paramètres et l'état du buffer d'une matière (ADU, lead time, zones, NFP, Qualified Demand décomposée, statut). Il ne contient pas de logique : les calculs sont dans les fonctions de la classe principale.
- **ReceptionAttendue** : une quantité commandée et non encore reçue, avec son échéance, son origine, son statut et ses allocations à des commandes.

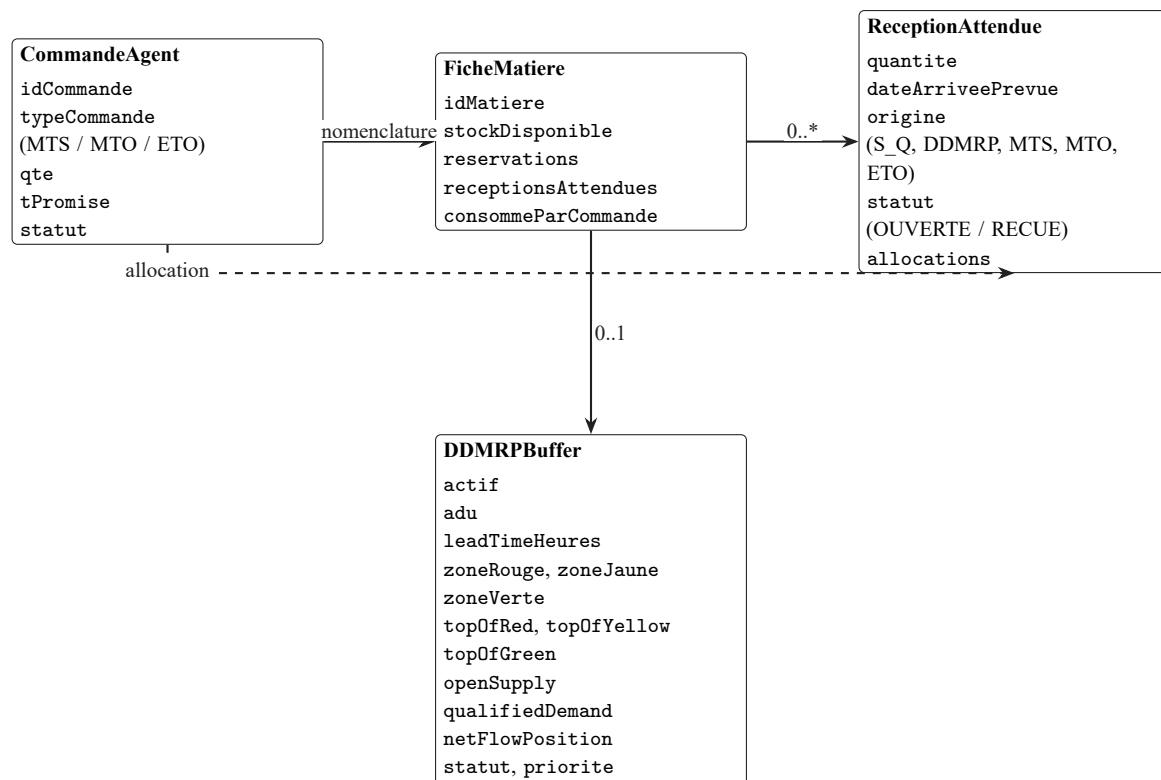


FIGURE 5.1 – Vue simplifiée des classes : la fiche matière possède le stock, les réservations, les réceptions attendues et, optionnellement, le buffer DDMRP.

La fiche matière est la source de vérité pour le stock. Une réservation ne modifie pas ce stock ; elle réduit la disponibilité opérationnelle. Le buffer ne possède aucun stock : il décrit une situation et en déduit une décision. Une réception n'est jamais un stock : elle le devient lorsqu'elle est créditée.

5.2 Open Supply : une représentation unique

Toute matière commandée mais non encore reçue est une *ReceptionAttendue* dans la fiche matière. L'ensemble de ces réceptions forme l'Open Supply de la matière. Cette représentation unique répond à

un problème précis. Auparavant, l'approvisionnement lancé par une commande MTO était crédité directement au moment de la finalisation, sans être visible pour les autres décisions. Une politique DDMRP, qui doit savoir ce qui est déjà commandé, ne pouvait pas le voir.

Le cycle de vie d'une réception est représenté sur figure 5.2. Elle est créée, reste ouverte jusqu'à son échéance, est créditée une seule fois, puis retirée de l'Open Supply. Deux fonctions portent ce cycle. `creerReceptionOpenSupply` est le seul point de création. `traiterReceptionsEchues` est le seul point de crédit du stock : il ajoute la quantité au stock physique et retire la réception de la liste dans la même opération. Une réception ne peut donc pas être créditée deux fois.

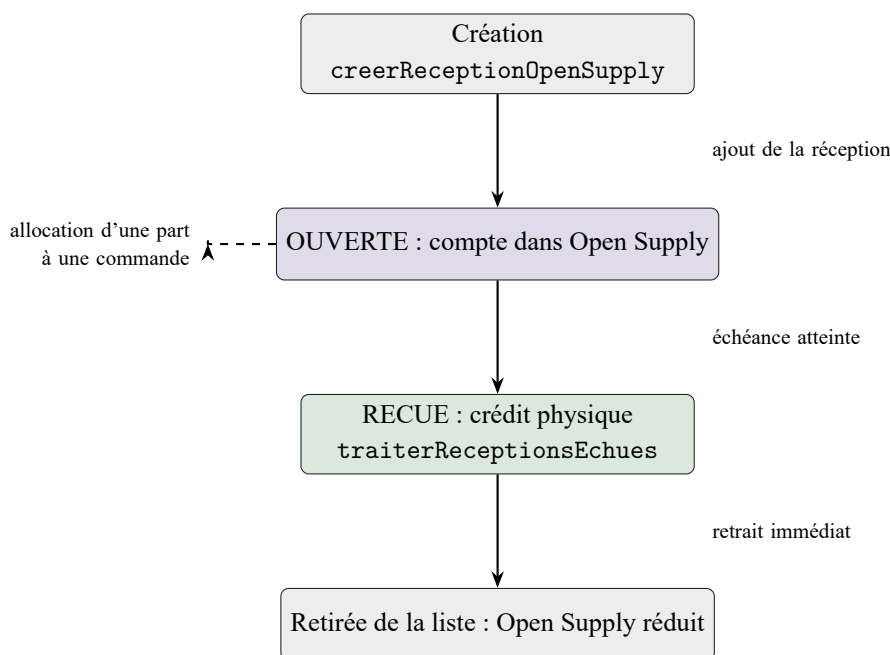


FIGURE 5.2 – Cycle de vie d'une réception : elle est créée, reste ouverte jusqu'à l'échéance, est créditée une seule fois et disparaît de l'Open Supply.

5.3 Allocation et réservation

Une commande peut recevoir une allocation sur une réception ouverte. Cette allocation signifie « cette commande attend cette part de la réception ». Elle sert à la coordination du workflow MTO : une commande n'ouvre pas une seconde réception pour une quantité déjà couverte. L'allocation ne réduit pas la demande qualifiée du DDMRP. Elle n'est pas non plus une réservation physique : la réservation n'a lieu qu'une fois la matière effectivement créditée, et elle est décrite au chapitre 3.

5.4 Origine des réceptions

L'origine trace la décision qui a créé la réception. Cinq valeurs sont possibles. `S_Q` désigne la politique (s,Q) historique, pour les matières non gérées par DDMRP. `DDMRP` désigne une décision du buffer. `MTS`, `MTO` et `ETO` désignent le type réel de la commande ayant déclenché l'approvisionnement. Les ordres `REAPPRO` sont des commandes `MTS` : leurs réceptions portent l'origine `MTS`. L'origine sert à la traçabilité, et aucune décision ne la lit.

6. Comment MTO et DDMRP se complètent

DDMRP ne remplace pas MTO. Les deux mécanismes répondent à deux questions différentes. DDMRP répond à la question : *combien de matière faut-il protéger ou réapprovisionner ?* MTO répond à la question : *quelle commande doit recevoir et consommer cette matière ?*

TABLE 6.1 – Responsabilités respectives de MTO et de DDMRP dans le modèle.

Fonction	MTO	DDMRP
Déclencheur	commande client	position de flux net sous le seuil
Besoin	calculé par commande, selon la nomenclature	demande qualifiée agrégée par matière
Réservation	engagement de matière par commande, atomique	aucune : DDMRP n'engage pas de matière
Open Supply	alloue une part d'une réception à la commande	compte la totalité des réceptions ouvertes
Anticipation	aucune : réagit à une commande	oui : protège la matière par des zones
Décision de réapprovisionnement	ouvre au plus une réception pour le manque non couvert	ouvre une réception vers le TOG
Exécution Make	lance la production une fois la matière réservée	non concerné

Cette répartition évite deux erreurs. La première serait de laisser DDMRP décider de l'ordre de production : une commande perdrait alors son lien avec la matière qu'elle consomme. La seconde serait de laisser une commande ouvrir un approvisionnement sans regarder l'Open Supply : la même quantité serait commandée deux fois. La coordination passe par la NFP et par l'allocation.

La demande d'une commande entre dans la demande qualifiée tant qu'elle n'est pas satisfaite physiquement. Une réservation ne la retire donc pas de la demande qualifiée ; la consommation, elle, la retire. Cette convention garantit qu'une même demande n'est soustraite qu'une fois. La réservation reste un mécanisme d'intégrité physique : elle empêche d'engager deux fois la même matière, mais elle ne modifie pas la définition DDMRP de la demande.

Une fois ces règles posées, le cas expérimental principal permet de voir l'ensemble en action (chapitre 7).

7. Cas expérimental et validation

7.1 Principe des fixtures

Les fixtures sont des scénarios de test, construits à partir du scénario ZENER et complétés par des paramètres DDMRP explicites. Elles ne sont pas des paramètres industriels : leur rôle est de faire apparaître un comportement précis. Chaque fixture isole une situation (stock en zone verte, stock nul, commande pendant un approvisionnement ouvert, reprise de la non-régression MTS).

7.2 Étude de cas principale : DDMRP-C

La configuration est la suivante : stratégie MTO, une commande client de 10 unités, stocks matière initialement à zéro, buffer DDMRP actif sur les trois matières. Pour le GPL, le lead time est de 60 h métier et la fenêtre de qualification de la demande est de 400 h. Le délai de première commande configuré vaut 180 s simulées.

Le déroulement observé dans le run final validé est le suivant. Avant la création de CMD_1, le DDMRP a déjà créé un Open Supply GPL de 4250 unités. Lorsque la commande arrive, on a $OnHand = 0$, $OpenSupply = 4250$, $QualifiedDemand = 125$, donc

$$NFP = 0 + 4250 - 125 = 4125.$$

Cette position est très au-dessus du TOY ; le buffer ne demande donc aucune nouvelle commande. La réception GPL, de 4250 unités, est physiquement créditée vers $T \approx 556,1$. La réservation sur les trois matières et l'autorisation de Make ont lieu vers $T \approx 713$. La commande est clôturée vers $T \approx 1876,3$, avec l'invariant [INVARIANT MATIERE] cloture CMD_1 : OK et le statut SERVIE pour 10 unités.

Le résultat essentiel est le suivant : *aucune réception d'origine MTO n'a été créée* pour couvrir les 125 unités de GPL. La commande a utilisé l'Open Supply DDMRP déjà ouvert. Les temps cités sont des observations du run final ; les anciennes valeurs de préparation des fixtures ne sont pas reprises.

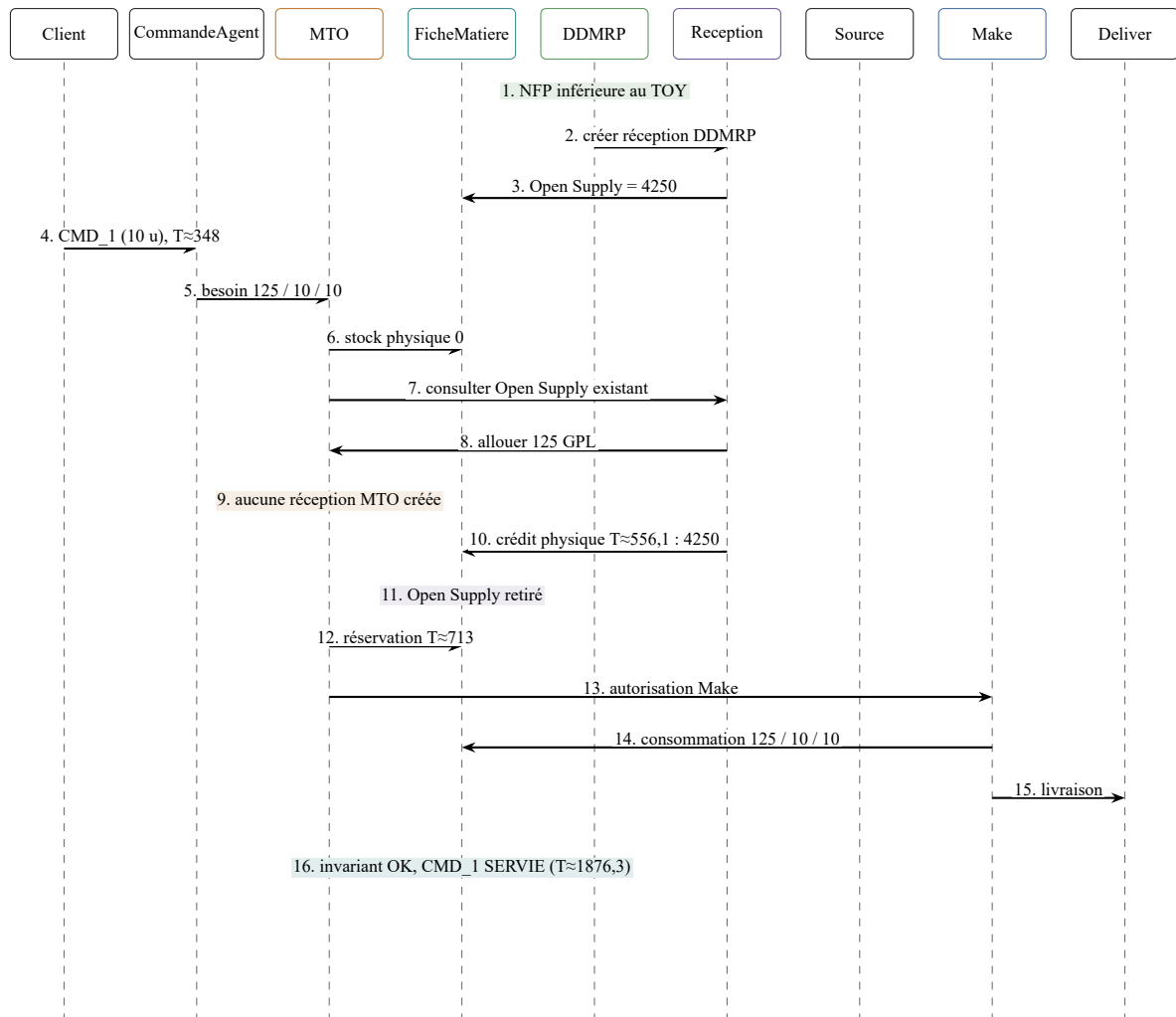


FIGURE 7.1 – Séquence complète du cas DDMRP-C, du buffer à la clôture de la commande. Les temps sont ceux du run final validé; les mentions $T \approx$ sont des instants simulés.

Une observation mérite d’être notée. La réception GPL est arrivée physiquement vers $T \approx 556,1$, mais la reprise de la commande et sa réservation n’ont eu lieu que vers $T \approx 713$. La vérification finale de l’approvisionnement avait en effet été planifiée à une échéance ultérieure. Le mécanisme est correct, puisque la matière est bien réservée avant Make. Il reste toutefois une marge d’optimisation : une reprise événementielle, lancée dès la réception d’un Open Supply alloué, éviterait cette attente. Cette piste est traitée au chapitre 8.

Les instants de cette chronologie sont de deux natures. Le run a démarré effectivement à $T \approx 166,1$ sur l’horloge absolue d’AnyLogic. Le délai de première commande, $T + 181,9$, est relatif à ce démarrage effectif. La création de CMD_1 est donc observée à l’instant absolu

$$166,1 + 181,9 \approx 348,0,$$

ce qui correspond au $T \approx 348$ des observations. Cette distinction entre temps relatif et temps absolu est celle de la section « Temps métier et temps de simulation » du chapitre 4.

7.3 Synthèse de la campagne

TABLE 7.1 – Résultats de la campagne runtime validée.

Essai	Résultat	Observation
MTO-2	PASS	réserve et consommation avec invariant
DDMRP-A	PASS	stock initial en zone verte : aucune commande
DDMRP-B	PASS	stock nul : création d'un approvisionnement, puis retour en zone verte ; GPL 500, bouteilles 80 (TOG $\approx 71,73$ arrondi au MOQ 10), accessoires 40
DDMRP-C	PASS complet	MTO utilisant un Open Supply DDMRP préexistant, sans double approvisionnement
Non-régression MTS	PASS fonctionnel	REAPPRO_1 produit 10/10 ; invariants OK ; CMD_1 livrée et clôturée

Dans le test de non-régression, la commande a été livrée en retard. Ce test est volontairement sévère : le stock de produits finis et les matières sont à zéro, et la livraison attend la reconstitution complète du stock. Ce retard résulte donc de la reconstruction du stock, et ne signale pas une panne du mécanisme. Aucune logique DDMRP n'était active dans ce run.

Une anomalie a été corrigée pendant la campagne : les réceptions des ordres REAPPRO étaient étiquetées origine=MTO alors qu'elles relèvent de commandes MTS. L'étiquette reflète désormais le type réel de la commande. Seule la trace est modifiée : quantités, allocations, échéances et décisions sont inchangées.

7.4 Coexistence avec la politique (s,Q)

Une matière est pilotée soit par DDMRP, soit par la politique (s,Q) historique, jamais par les deux. Dans `calculerBesoinsNets()`, les réceptions échues sont d'abord traitées. Si la matière est gérée par DDMRP, la décision DDMRP est prise puis la boucle passe à la matière suivante. Sinon, la politique (s,Q) historique s'applique (figure 7.2).

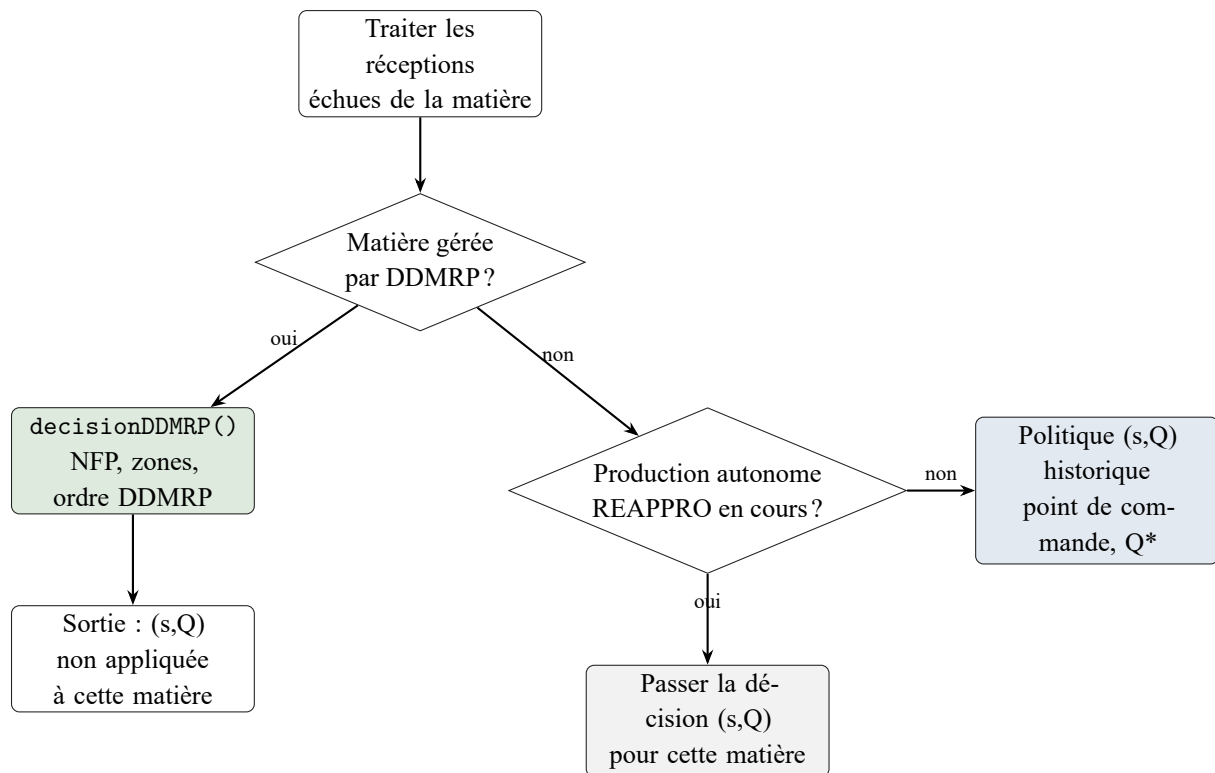


FIGURE 7.2 – Coexistence : une matière est pilotée soit par DDMRP, soit par la politique (s,Q), jamais par les deux.

7.5 Observabilité

Le système se rend observable par trois canaux. Les journaux comportent les étiquettes [DDMRP] (une ligne par décision, avec NFP, zones et action), [OPEN SUPPLY] (création et crédit de réceptions), [MATIERE] (réservations) et [INVARIANT MATIERE] (contrôles à la clôture). La feuille DDMRP du tableur d'export donne, pour chaque matière, le stock physique, les réservations, la disponibilité opérationnelle, l'Open Supply, la demande qualifiée et ses sous-totaux, la NFP, l'ADU, le lead time, les zones, les seuils TOR, TOY et TOG, la quantité recommandée, le statut et la priorité. Les mêmes grandeurs sont exportées dans le graphe ABox sous la forme de triplets `run:ddmrp*`, ce qui permet une exploitation sémantique ultérieure.

8. Apports, limites et perspectives

8.1 Apports

Le travail apporte les éléments suivants au simulateur. Les engagements matière sont désormais explicites, et le stock physique est séparé du stock libre. Les approvisionnements en transit sont représentés comme des réceptions ouvertes, et le crédit du stock passe par un point unique, ce qui supprime les doubles crédits. MTO et DDMRP se coordonnent par l'Open Supply : une commande n'ouvre pas d'approvisionnement redondant lorsqu'une réception ouverte suffit à la couvrir. Le mode MTS historique reste compatible, comme le montre la non-régression. Les matières pilotées par DDMRP ne sont plus soumises à la politique (s,Q). Enfin, l'ensemble est observable par les journaux, le tableur et l'export sémantique.

8.2 Limites

Ce travail implémente un noyau DDMRP de gestion matière. Il ne reproduit pas toute la méthodologie DDMRP. Le positionnement stratégique des stocks n'est pas traité. Les paramètres des buffers sont expérimentaux, et doivent être calibrés sur des données industrielles, à commencer par celles de ZENER. Certaines règles de dimensionnement, notamment la composante *orderCycle* et la sécurité rouge, doivent encore être consolidées bibliographiquement. Les valeurs des promesses client sont des valeurs par défaut à valider métier. L'allocation de l'Open Supply suit un ordre FIFO, sans optimisation. Les pics de demande sont détectés et signalés, mais ils ne font pas encore l'objet d'une politique avancée. Les valeurs des fixtures ne doivent jamais être lues comme des paramètres optimaux pour ZENER.

Une observation du run C illustre une limite de réactivité. La réception GPL est arrivée physiquement vers $T \approx 556,1$, mais la reprise MTO et la réservation n'ont eu lieu que vers $T \approx 713$. La cause est la programmation de la vérification finale de l'approvisionnement, qui attendait une échéance ultérieure. Le mécanisme est correct : la matière est réservée avant Make, et aucune consommation n'a eu lieu sans engagement. Il s'agit donc d'une possibilité d'amélioration, non d'un échec du test.

8.3 Perspectives

Plusieurs prolongements sont envisagés, par ordre de maturité. La première est la reprise événementielle : lors de la réception d'un Open Supply alloué, la commande reprend immédiatement au lieu d'attendre le prochain contrôle programmé. La deuxième est la calibration des paramètres DDMRP avec les données ZENER, puis l'analyse de sensibilité des facteurs de lead time et de variabilité. La troisième est la comparaison expérimentale MTS, MTO et MTO avec DDMRP, sur un même jeu de commandes. Les prolongements suivants sont plus ouverts : passer à des campagnes multi-commandes à plus grande échelle, étendre le mécanisme à la stratégie ETO, coupler les décisions aux indicateurs SCOR et VSM, préparer leur exploitation par l'expert VSM, et tester le mécanisme sur d'autres jeux de données, par exemple DataCo.

8.4 Lecture des références

La bibliographie distingue deux natures d'éléments. Les références [2] et [3] portent les concepts du MRP et du DDMRP. La référence [1] porte le modèle SCOR. Les formules des zones et la règle de décision, telles qu'implémentées dans SCONTO-SVU, sont décrites au chapitre 4 avec leur statut : elles

relèvent de l'implémentation expérimentale, et non d'une référence démontrée.

Bibliographie

- [1] APICS, *Supply Chain Operations Reference Model : SCOR Version 12.0*, 2017.
- [2] J. Orlicky, *Material Requirements Planning : The New Way of Life in Production and Inventory Management*, McGraw-Hill, 1975, ISBN 0-07-047708-6.
- [3] C. Ptak, C. Smith, *Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP)*, Industrial Press, 2016, ISBN 978-0-8311-3598-0.